

## **SOSim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003**

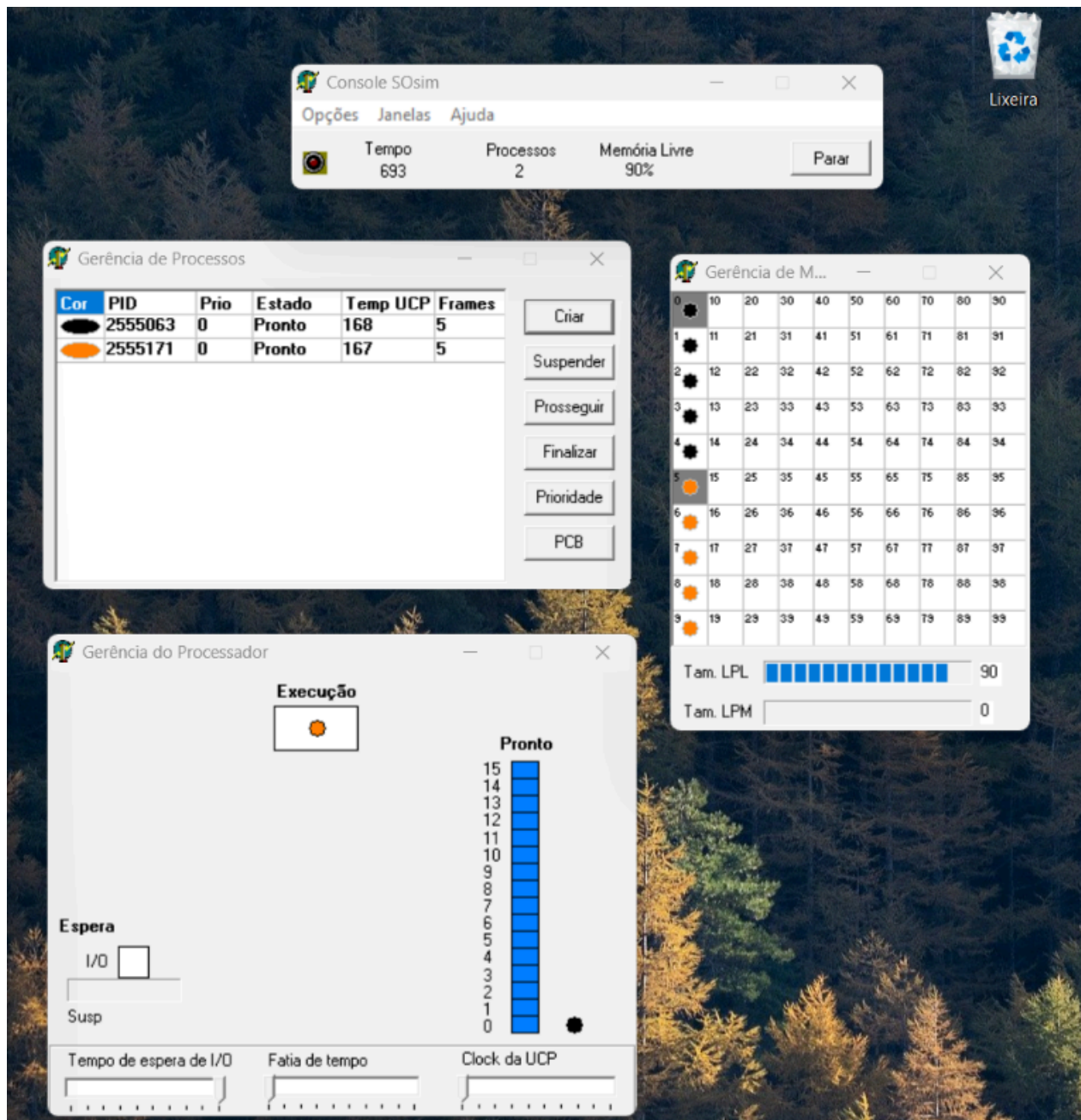
Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

### **Exercício 1: Escalonamento circular**

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?



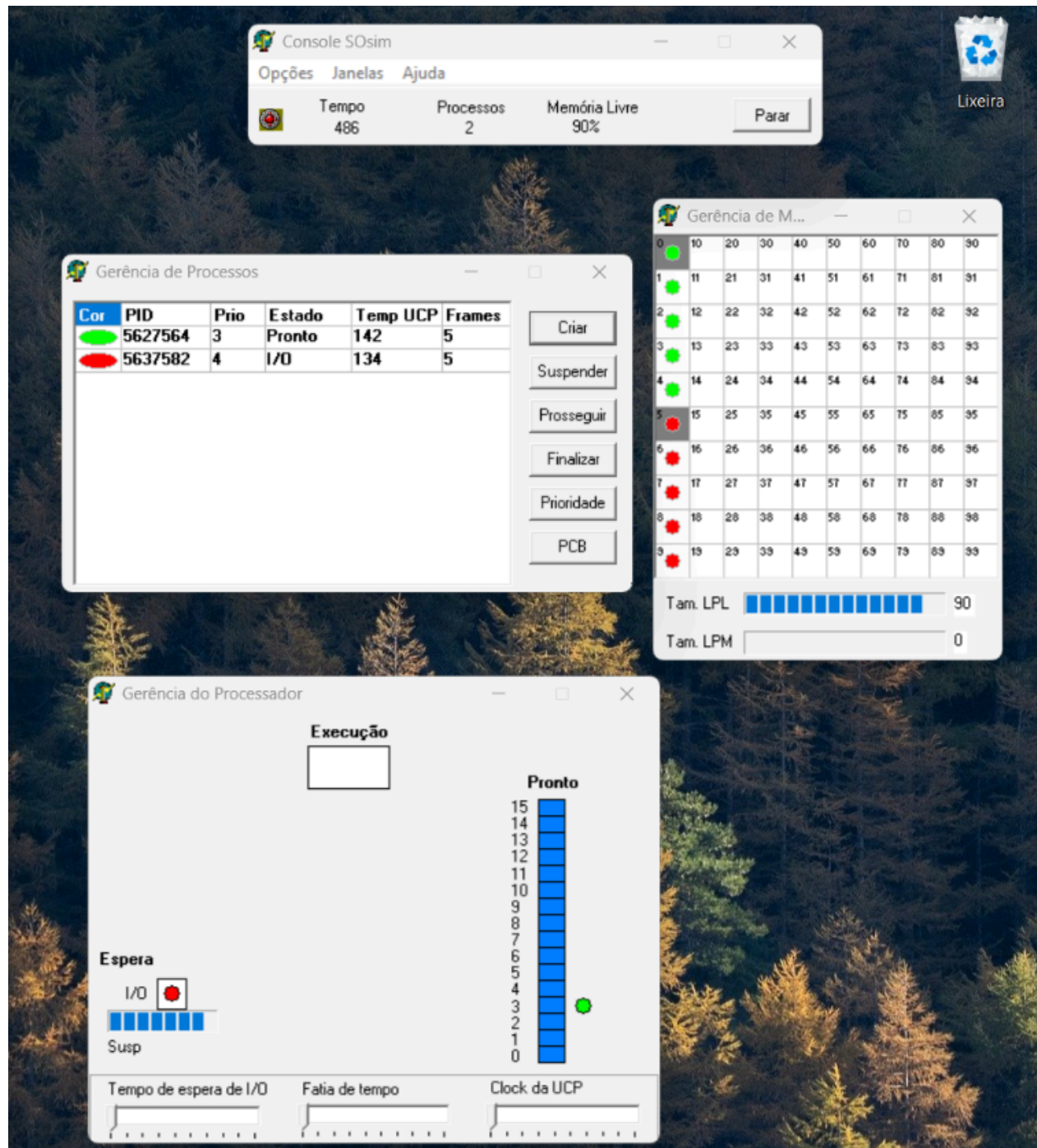
Resposta: a velocidade da mudança de estado dos processos diminui à medida que aumentamos o quantum. Quanto maior o quantum, mais tempo o processo permanece executando na CPU antes de sofrer preempção e retornar ao estado de 'Pronto'.

## Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bouns aumentar ou diminuir?



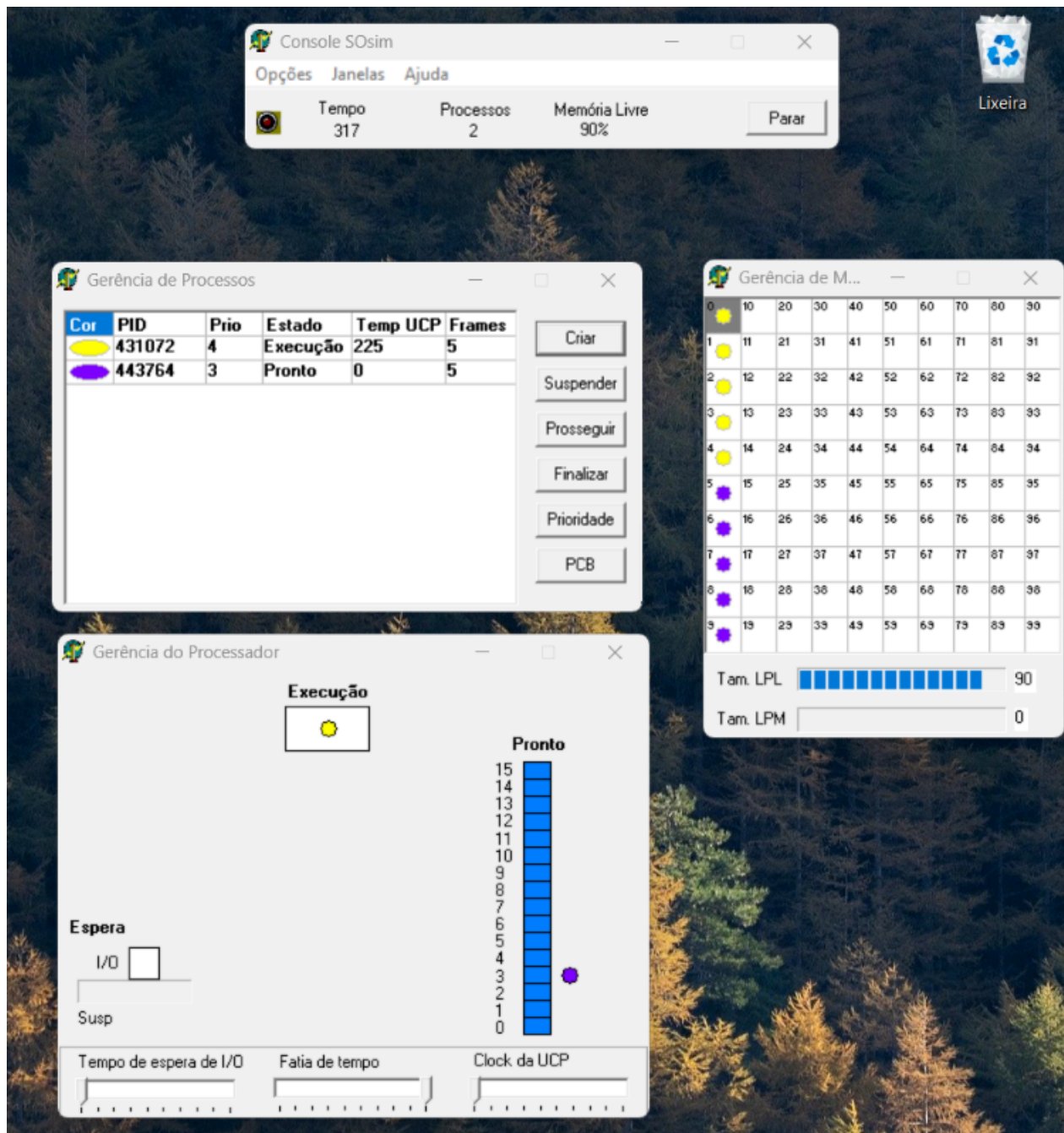
Resposta: se o tempo diminuir, o processo conclui sua operação de Entrada/Saída mais rápido e retorna logo para a fila de pronto. Se o tempo de espera aumentar, o processo passará a maior parte do tempo "congelado" no estado de espera.

### **Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades**

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

|                     |
|---------------------|
| Analise a situação. |
|---------------------|

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?



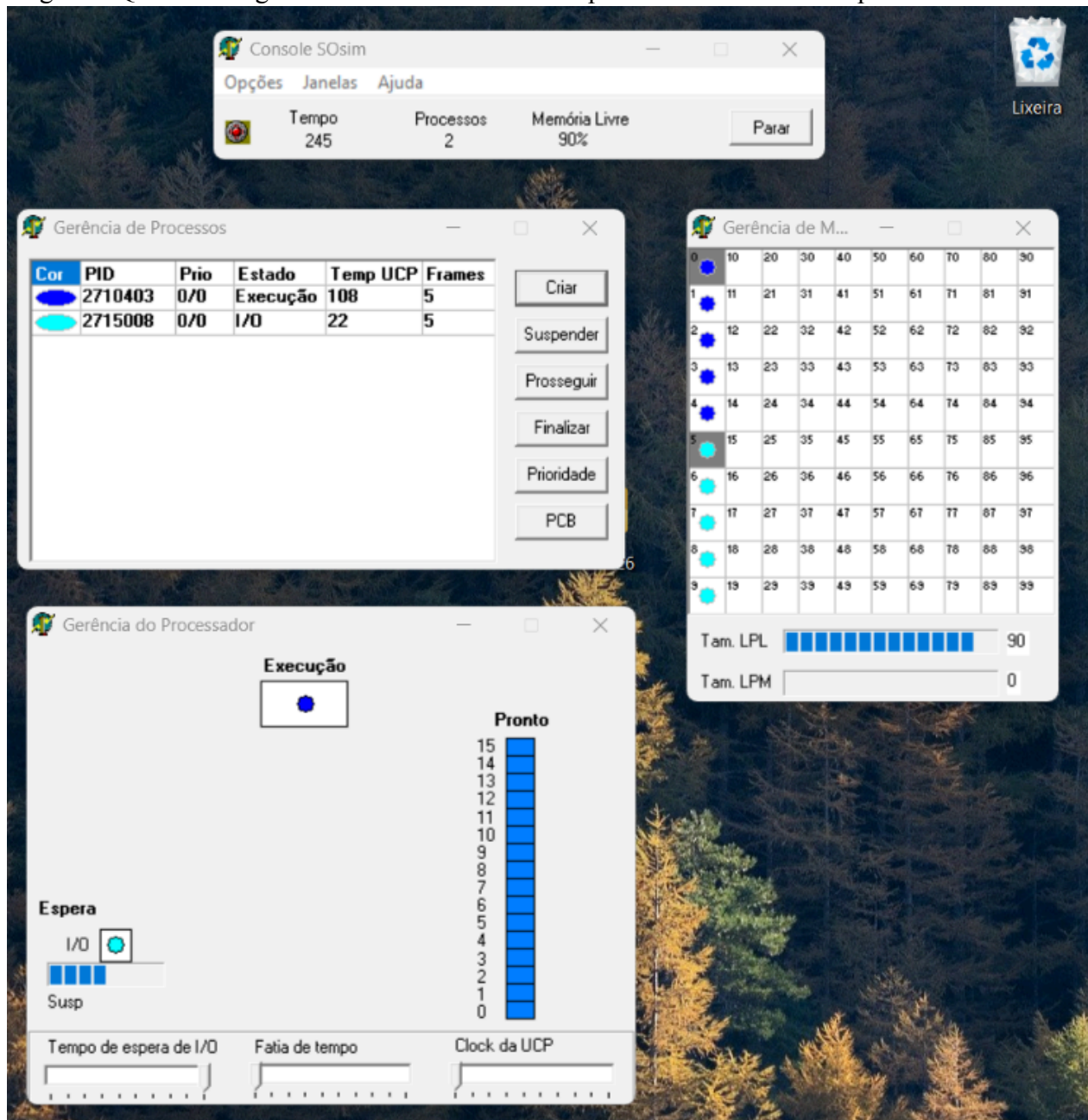
resposta: Processos que fazem muita Entrada/Saída devem ter maior prioridade. Como eles usam a CPU por pouquíssimo tempo e logo liberam o processador para fazer I/O, o sistema consegue manter o processador e os periféricos trabalhando em paralelo.

#### Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?



resposta: A principal vantagem da prioridade dinâmica (mecanismo adaptativo) é garantir o equilíbrio e aumentar a interatividade do sistema, ajustando-se automaticamente a processos de perfis diferentes.